

Сертификат Н и стенд Клейна

Г-нормировка Гросса, объём 1125 и арифметика гептады

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 16/16

1 Постановка

Сертификат Н — вершина арки программы: полная Г-нормировка Гросса на стенде $N = 15/30$, закрывающая Г-остаток сертификата G. Вместе с ним здесь собран и третий стенд — якобиан кватерники Клейна с его арифметикой.

Теорема 1 (H1 — циклотомическая решётка). *СМ-решётка стенда: $\mathbb{Q}(\zeta_{30}) = \mathbb{Q}(\zeta_{15})$ — один стенд, два Г-уровня. Форма Римана целочисленна (суммы Рамануджана); тип поляризации (SNF) $(1, 1, 5, 5, 15, 15, 15, 15)$ — целые индексы; $\text{disc} = 3^4 \cdot 5^6 = 1265625 = 1125^2$.*

Доказательство. Форма Рамануджа целочисленна; SNF вычислена точным целочисленным алгоритмом; произведение инвариантных множителей $1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 15^4 = 1265625$ совпадает с $3^4 \cdot 5^6$ — разложение проверено. Поле: $\phi(30) = \phi(15) = 8$; изоморфизм $\zeta_{30} \mapsto -\zeta_{15}^8$. $\square$

Теорема 2 (H2 — Г-нормировка объёма).

$$\text{vol}_h = (2\pi)^{32} \prod_{k=1}^{N-1} \Gamma(k/N)^{-c_k} = 1125 \quad (N = 15 \text{ и } 30),$$

показатели c_k точны (для $N = 15$: $c_k = 4$ при десяти k , $c_k = 6$ при $k = 3, 6, 9, 12$); остаток $1.01 \cdot 10^{-119}$; $\det V^2 = 1265625/256$; дефляция PSLQ ($N = 15$) восстанавливает целочисленный вектор показателей; $N = 30$ сертифицирован синус-подсчётом.

Доказательство. Произведение Коула–Селберга по характеристам: показатели собирают кратности проводников h_d . Вычисление при $dps = 120$ даёт 1125 с остатком 10^{-119} ; согласование с $\sqrt{\text{disc}}$ из H1 точное. Синус-подсчёт: $\Gamma(k/30)\Gamma((30-k)/30) = \pi / \sin(\pi k/30)$ замыкает тождество для чётных k без PSLQ. $\square$

Теорема 3 (H3–H6). (H3) Каждый период Ферма — Г-мономиал $\frac{1}{N}\zeta^{ra+sb}\Gamma(a/N)\Gamma(b/N)/\Gamma((a+b)/N)$ (91/406 периодов; квадратуры 10^{-121}); уровень 30 с нечётными k не сводим к 15. (H4) Модули $|\omega(\tau_i)|^2$ — Г-мономиалы; фаза $\psi = \frac{(1+3\sqrt{5})+i(\sqrt{15}-\sqrt{3})}{8} = R/|R|$ восстановлена LLL; $|R| = 3 - \sqrt{5}$ — единица $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. (H5) Лестница $\pi/7, \pi/15, \pi/30$ — ступени одной лестницы μ_N -квантов; веса $4 \sin(\pi k/N)$ согласованы. (H6) Граница знаменателей $Q_{\text{стенд}} = 2N \max s_i = 480$; рационализация F замыкается без скана.

Доказательство. (H3) — замкнутая форма периода + сертификат В (69 тестов, $3.9 \cdot 10^{-36}$) + глубокие квадратуры (10^{-121}); несводимость: $\Gamma(1/30)$ не редуцируется инвентарём соотношений к знаменателю 15. (H4) — LLL в $\mathbb{Q}(\sqrt{-3}, \sqrt{5})$ восстанавливает точные координаты; $R\bar{R} = (3 - \sqrt{5})^2$ точное. (H5) — фазы $\pi/7$ (Клейн), $\pi/15, \pi/30$ — уровни конструкции $\delta = \pi/N$; веса согласованы с таблицами Рамануджа. (H6) — $2 \cdot 30 \cdot 8 = 480$; все измерения внутри интервалов единственности F1. $\square$

Данные протокола: Клейн — стенд в составе Н

Гладкость: $28(xyz)^3 = 0$; род 3; $\Delta = -343 = -7^3$; $c_4 = 105$; $j = -3375 = -15^3$; форма $W^2 = v^3 - 35v - 98$; корни $7, \frac{-7 \pm \sqrt{-7}}{2}$; $\Omega = 1.9333117056 \dots$ (три схемы, согласие $1.4 \cdot 10^{-32}$); $\tau = (1 + \sqrt{-7})/2$; $j(\tau) = -3375$ из периода (57 знаков, якорь $j(i) = 1728$); $\zeta + \zeta^2 + \zeta^4 = \tau - 1$; изотипика $(1, 1, 0, 1)$; $\lambda_1(\text{Хивуд}) = \sqrt{2}$, кратность 6; код Фано $C_7 + \mu_4$.

Сводка доказанного: итог

Сертификат Н принят (6/6): циклотомическая решётка, объём 1125 в полной Γ -нормировке, Γ -мономиальные периоды, Гросс-нормировка, лестница, знаменатели — арка программы замкнута. Время счёта 2 минуты.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → Н»; «Стенды → Клейн»; Lean: `stand_disc`, `snf_product`, `klein_integers`.